



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Análisis y Diseño de Software I	Unidad 6	Tema: Modelo Conceptual
	Semana 14	Instructora: Katya Michelle Asencio Bernal

Introducción:

Bienvenido al primer material de lectura de la Unidad #6 de Análisis y Diseño de Software I. En este módulo nos enfocamos en el Modelo Conceptual y en los fundamentos del Análisis y Diseño Orientado a Objetos (ADOO). Aprenderemos a identificar y definir los conceptos fundamentales de esta tecnología, comprendiendo sus pilares teóricos y la forma correcta de estructurar sus atributos, relaciones y multiplicidades en el desarrollo de software.

Este material de lectura busca brindarte una base sólida en campo del Análisis y Diseño de Software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

[illegible]

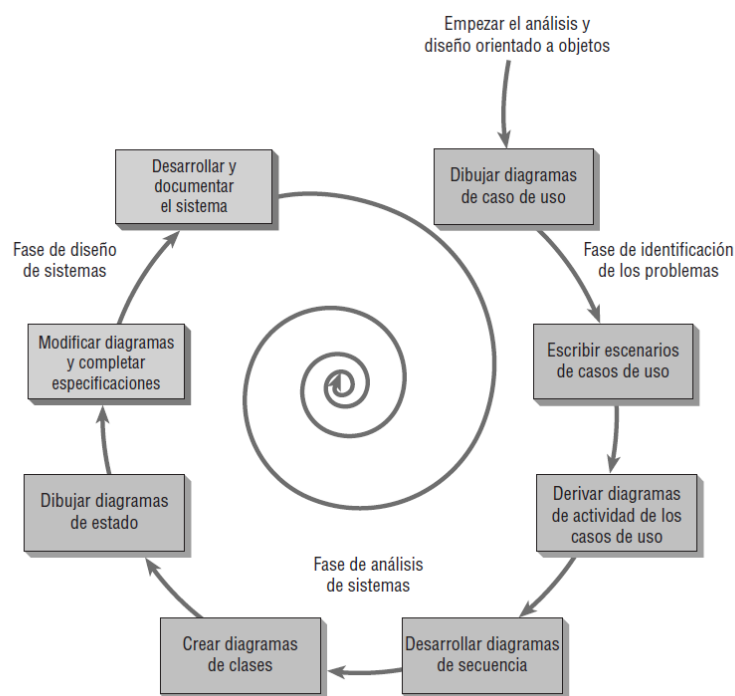
Sección 2:

6.1 Análisis y Diseño Orientado a Objetos

El análisis y diseño de sistemas orientado a objetos (O-O) es una metodología diseñada para facilitar el desarrollo de sistemas que deben cambiar con rapidez en respuesta a los entornos empresariales dinámicos.

Se cree que las técnicas orientadas a objetos funcionan bien en situaciones en las que los sistemas de información complejos pasan a través de un continuo proceso de mantenimiento, adaptación y rediseño. Las metodologías orientadas a objetos utilizan el estándar de la industria para modelar sistemas orientados a objetos, conocido como lenguaje de modelado unificado (UML), para descomponer un sistema en un modelo de caso de uso.

La programación orientada a objetos difiere de la programación tradicional por procedimientos en cuanto a que examina a los objetos que forman parte de un sistema. Cada objeto es una representación computacional de una cosa o evento real. Los objetos pueden ser clientes, artículos, pedidos, etcétera. Los objetos se representan y agrupan mediante clases, las cuales son ideales para la reutilización y la facilidad de mantenimiento. Una clase define el conjunto de atributos y comportamientos compartidos que se encuentran en cada objeto de la clase.



Los Pasos del proceso de desarrollo de UML. (Kendall & Kendall, 2011, p.18)

Sección 3:

6.1.2 Identificación y Definición de Conceptos OO

La orientación a objetos se basa en una serie de conceptos fundamentales que permiten modelar entidades reales dentro de un sistema de software.

Para comprender este enfoque a detalle, tenemos lo siguiente:

Conceptos

- **Objeto:** Entidad del mundo real o del dominio del problema que posee características (datos) y comportamientos (acciones).
- **Clase:** Plantilla o molde que define atributos y métodos comunes para un grupo de objetos similares.
- **Atributo:** Los datos o características que definen el estado de un objeto.
- **Método:** Las operaciones o comportamientos que puede realizar un objeto.
- **Relaciones entre objetos:** Asociación, Agregación, Composición.

Para extraer estos elementos de los requerimientos del sistema, los analistas suelen utilizar técnicas como:

1. **Análisis textual:** Lectura detallada de la descripción del sistema para identificar sustantivos (candidatos a objetos/clases) y verbos (candidatos a métodos o comportamientos).
2. **Tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración):** Tarjetas físicas o virtuales que resumen el nombre de una clase, lo que hace y con qué otras clases interactúa.
3. **Casos de uso:** Escenarios de interacción que ayudan a visualizar paso a paso cómo los usuarios y el sistema interactúan, revelando las responsabilidades de cada objeto.

La correcta identificación de objetos, clases y relaciones nos permite:

- Comprender mejor el dominio del problema.
- Construir modelos más precisos.
- Facilitar la elaboración de diagramas UML.
- Reducir errores en etapas posteriores del desarrollo.
- Mejorar la calidad del diseño del software.

[illegible]

Sección 5:

6.1.4 Identificar y definir los conceptos de la tecnología Orientada a Objetos

La tecnología orientada a objetos proporciona un conjunto de mecanismos, técnicas y herramientas que permiten representar, analizar y diseñar sistemas de software de forma estructurada. Su principal objetivo es modelar los elementos del mundo real mediante clases y objetos, facilitando la comprensión del problema y la construcción de soluciones más organizadas y mantenibles.

Durante la fase de análisis y diseño, la tecnología orientada a objetos no se centra únicamente en la programación, sino en la forma en que los elementos de un sistema son identificados, organizados y relacionados para satisfacer los requisitos establecidos.

Modelado Orientado a Objetos

El modelado orientado a objetos consiste en representar un sistema mediante objetos que reflejan entidades reales del dominio de negocio. Cada objeto posee información y comportamientos específicos, y colabora con otros objetos para cumplir las funciones del sistema.

Este enfoque busca construir modelos que sean comprensibles para los analistas, desarrolladores y usuarios, utilizando conceptos cercanos a la realidad.

Responsabilidades de Clase

Una responsabilidad representa una tarea o función que una clase debe cumplir dentro del sistema.

Asignar correctamente las responsabilidades es fundamental para lograr un diseño organizado y evitar que una sola clase concentre demasiadas funciones.

Principios para asignar responsabilidades:

- Cada clase debe tener un propósito claro.
- Las responsabilidades deben estar relacionadas con la información que la clase administra.
- Se debe minimizar la dependencia entre clases.

Relaciones entre clases

Las relaciones permiten representar cómo interactúan y se conectan las distintas clases dentro del sistema.

Comprender estas relaciones es esencial para construir diagramas de clases correctos y representar adecuadamente la estructura del sistema.

Las relaciones entre clases son: Asociación, Agregación, Composición, Generalización.

En esta sección no profundizaremos acerca de ellas, ya que se han explicado detalladamente en semanas anteriores.

Colaboración entre objetos

Los sistemas orientados a objetos funcionan gracias a la interacción constante entre objetos.

Cada objeto desempeña una responsabilidad específica y colabora con otros para ejecutar los procesos definidos por los requisitos del sistema.

Ejemplo:

Proceso de préstamo en una biblioteca:

1. El Usuario solicita un préstamo.
2. El sistema consulta el Libro.
3. Se crea un objeto Préstamo.
4. El Bibliotecario registra la operación.

En este escenario ningún objeto realiza todo el trabajo; cada uno participa según sus responsabilidades.

UML como Herramienta de Modelado Orientado a Objetos

Para representar visualmente los elementos de un sistema orientado a objetos se utiliza comúnmente el Lenguaje Unificado de Modelado (UML).

UML proporciona una notación estándar para describir la estructura y comportamiento de un sistema antes de su implementación.

Entre los diagramas más utilizados están:

- **Diagramas de clases:** Es el principal diagrama utilizado durante el diseño orientado a objetos.
- **Diagrama de Secuencia:** Interacción entre objetos, Orden temporal de los mensajes, Flujo de ejecución de un proceso.
- **Diagrama de Comunicación:** Muestra cómo los objetos colaboran entre sí para cumplir una determinada funcionalidad.

Bibliografía

Bruegge, B., & Dutoit, A. H. (2002). *Ingeniería del software orientado a objetos*.

Pearson Educación.

Conceptos básicos de Programación Orientada a Objetos. (2023, Diciembre 21).

Alianza BUNAM. <https://alianza.bunam.unam.mx/cch/conceptos-basicos-de-programacion-orientada-a-objetos/>

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas*. Pearson

Educación.

Pons, C. (2010). *Desarrollo de software dirigido por modelos*. Universidad Nacional de La Plata.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software*. Pearson Educación de México.

Vélez, C. (2009, Enero 15). *Conceptos básicos de orientación a objetos*. sistemastic.

<https://sistemastic.wordpress.com/2009/01/15/conceptos-basicos-de-orientacion-a-objetos/>